DOCLINT · THIẾT KẾ SẢN PHẨM

Định hướng, yêu cầu và kiến trúc phát triển

Chuẩn hóa báo cáo DOCX có sẵn bằng các thay đổi bố cục có kiểm soát, có giải thích và có kiểm chứng bảo toàn.

Dự thảo 0.1 · 24/10/2026

> Tài liệu để nhóm cùng thống nhất trước khi triển khai tương ứng. Phân biệt hiện trạng và thiết kế đích; không tuyên bố mọi thành phần mới đã có mã hoặc đã qua nghiệm thu.

Gồm định hướng sản phẩm, yêu cầu/AC, hợp đồng mở rộng, quy trình phát triển và 10 sơ đồ vector.

01 — Định hướng sản phẩm và phạm vi

Trạng thái: dự thảo 0.1. Các quyết định dưới đây là đề xuất để nhóm chốt; các chức năng mới không được mô tả như đã có mã.

1. Vấn đề cần giải quyết

Người dùng đã có nội dung báo cáo, thường là bản nháp từ AI, nội dung sao chép hoặc phần đóng góp của nhiều thành viên. Các phần có phông, khoảng cách, đề mục và cách căn chỉnh khác nhau. Việc sửa từng đoạn tốn thời gian, có thể làm phần khác xê dịch và khó biết đã sửa những gì.

Công việc người dùng muốn hoàn thành: “Khi đã có nội dung, tôi muốn nhanh chóng có một bản báo cáo trình bày thống nhất để kiểm tra và nộp, mà không phải căn chỉnh từng đoạn hoặc lo hệ thống viết lại ý của mình.”

V1 tập trung vào sinh viên, nhóm đồ án và người làm báo cáo học thuật tiếng Việt một cột. Việc dùng nội dung từ AI không làm thay đổi trách nhiệm của tác giả đối với tính đúng đắn và nguồn trích dẫn.

2. Mục tiêu cốt lõi

Kết quả chính: bản DOCX đầu ra nhất quán hơn theo mẫu được chọn, đồng thời người dùng hiểu được phạm vi thay đổi và phần còn cần kiểm tra.

Giá trị dự kiến gồm:

- Giảm thao tác định dạng lặp lại.
- Giảm số quyết định người dùng phải thực hiện.
- Cải thiện tính nhất quán theo vai trò, không chỉ thay phông toàn bộ tệp.
- Bảo vệ nội dung và vùng cấu trúc không đủ điều kiện chỉnh sửa.
- Cung cấp bằng chứng và giải thích về kết quả.

“Wow” được đánh giá bằng kết quả hữu ích và ít công kiểm tra lại, không bằng số lượng thay đổi, số tính năng hoặc một điểm đẹp không có căn cứ.

3. Các ràng buộc không được đánh đổi

Mã	Ràng buộc
INV-01	Không viết lại câu, thêm kiến thức, dịch, tóm tắt hoặc sửa số liệu chuyên môn.
INV-02	Mọi thay đổi ký tự phải thuộc một phép dọn bố cục hẹp đã được cho phép; chế độ strict không thay ký tự nguồn.
INV-03	Vùng được giữ nguyên phải được bảo vệ cả thuộc tính trực tiếp và ảnh hưởng từ kiểu/section/quan hệ dùng chung.
INV-04	Kiểm tra toàn vẹn thất bại thì không cung cấp ứng viên đó như một kết quả đã chuẩn hóa hợp lệ.

Mã	Ràng buộc
INV-05	Mỗi lần chạy lại dùng bản gốc của phiên, không sửa chồng lên kết quả trước.
INV-06	Nhật ký phân biệt phát hiện, đề xuất, đã áp dụng, bỏ qua và thất bại; không ghi dự định như hành động đã hoàn thành.
INV-07	Đúng PDF không đồng nghĩa đã kiểm chứng đúng Microsoft Word; trạng thái phải thể hiện phạm vi bằng chứng.
INV-08	Nội dung DOCX là dữ liệu, không phải lệnh có quyền sửa cấu hình, chạy mã hoặc thay chính sách hệ thống.

Không chuyển gạch đầu dòng thành đoạn văn diễn giải, tự thêm giải thích cho hình hoặc tự tạo nguồn tham khảo. Các việc này thay đổi nội dung; hệ thống có thể cảnh báo nếu phát hiện vấn đề nhưng không tự viết thay.

4. Phạm vi đầu vào và đầu ra

Phạm vi chính V1

- Đầu vào: DOCX có văn bản theo luồng, ưu tiên báo cáo một cột.
- Thành phần hỗ trợ có điều kiện: thân bài, đề mục, danh sách, bìa có sẵn, bảng đơn giản, ảnh inline, chú thích và mục lục.
- Ngoại lệ: trang ngang, phần nhiều cột, khung đoạn, hộp chữ, ảnh nổi, bảng lồng và cấu trúc phức tạp được phân tích để giữ/bỏ qua phù hợp.
- Đầu ra: DOCX vượt cổng kiểm tra; PDF/ảnh trang khi dựng được; báo cáo thay đổi và cảnh báo.
- Nếu toàn tệp không có vùng sửa an toàn: bảo tồn bản gốc, giải thích rõ, không báo đã chuẩn hóa toàn bộ.

Chưa thuộc cam kết V1

- Tạo báo cáo từ một chủ đề, viết lại nội dung hoặc sửa chuẩn trích dẫn bằng suy đoán.
- Khôi phục Word từ PDF/ảnh quét.
- Mọi biểu mẫu, hợp đồng, tạp chí hoặc IEEE hai cột.
- Tự sửa mọi thiết kế có khung hoặc tọa độ.
- Tài khoản, thanh toán, lịch sử tài liệu lâu dài và vận hành quy mô lớn.
- API AI trả phí trong luồng bắt buộc.

Ô dán văn bản trực tiếp là hướng mở rộng sau. Hiện tại người dùng lưu nội dung thành DOCX rồi tải lên. Không gọi hỗ trợ nhận DOCX từ nội dung AI là đã có giao diện nhận trực tiếp mọi định dạng Markdown/HTML.

5. Mẫu mặc định đề xuất

Tên hiển thị: **Báo cáo phổ thông DocLint**. ID đích: `general`; phiên bản đầu `1.0.0`. Đây là mẫu của dự án, không phải chứng nhận APA/IEEE/HUST.

Thuộc tính	Đề xuất
Trang thường	A4 dọc; không ép section đặc biệt hoặc có vùng bảo vệ
Lề	Trái 30 mm; phải/trên/dưới 20 mm
Thân bài	Times New Roman, 13 pt, căn đều, giãn dòng 1,5
Khoảng cách	Trước 0 pt, sau 6 pt; thụt đầu dòng 10 mm bằng thuộc tính đoạn
Đề mục	Cấp 1: 16 pt; cấp 2: 14 pt; cấp 3: 13 pt; đậm, giữ với đoạn sau
Chú thích	12 pt, nhất quán; vị trí chỉ điều chỉnh khi liên kết với đối tượng đủ rõ và được phép
Bảng	Cỡ chữ theo vai trò và không gian, khoảng 11–12 pt khi phù hợp; không gộp/tách ô hoặc đổi dữ liệu
Ảnh	Vừa vùng in, giữ tỷ lệ; không phóng lớn mặc định nếu chưa đủ căn cứ
Ngắt trang	Tránh đề mục lẻ; không xóa trang trắng hoặc đoạn có cấu trúc chỉ vì ít chữ

Các con số là đề xuất sản phẩm cần kiểm tra bằng corpus; không phải mọi loại khối đều áp dụng phông và giãn dòng thân bài. Mã nguồn hiện tại chưa có profile `general` này: `hust` đang dùng thụt đầu dòng 1,27 cm và cách trước/sau 6 pt; `report` dùng Calibri 12 pt. Không được nói chỉ đổi tên là đã có đầy đủ mẫu mới.

Mặc định đề xuất là chuẩn hóa bố cục bằng các phép sửa hẹp được kiểm soát; chế độ strict giữ ký tự là tùy chọn rõ ràng. Cần giải thích rằng dọn Space/Tab hoặc đoạn rỗng đã cho phép là thay đổi ký tự trình bày, không tuyên bố mọi ký tự nguồn bất biến trong chế độ layout.

Chỉ đề xuất thêm bìa hoặc mục lục khi phù hợp cấu trúc và tác giả lựa chọn. Mẫu phổ thông không tự biến mọi văn bản ngắn thành báo cáo đầy đủ bìa/mục lục. Chương mới sang trang khác chỉ khi thật sự nhận diện được chương hoặc người dùng yêu cầu, không đặt mọi Heading 1 sang trang mới.

6. Trải nghiệm chính

1. Tải DOCX; mẫu mặc định đã được chọn sẵn, có thể đổi.
2. Hệ thống phân tích và chỉ trình bày nhóm chưa chắc chắn hoặc yêu cầu có tác động lớn.
3. Với đề mục mơ hồ: giữ nguyên / thân bài / đề mục ở cấp phù hợp. Không yêu cầu phân loại lại mọi dòng.
4. Người dùng yêu cầu dàn trang; hệ thống tạo và kiểm tra kế hoạch, thực hiện và xác minh.
5. Kết quả có ba nhóm dễ hiểu: **đã sửa / đã giữ nguyên / cần kiểm tra**.
6. Mở thay đổi quan trọng để xem trước/sau, lý do, căn cứ và vị trí khi xác định được.
7. Đổi lựa chọn thì chạy lại từ bản gốc; tải kết quả trong hạn phiên hoặc yêu cầu xóa.

Khi không định vị được trang đáng tin cậy, dẫn bằng trích đoạn/mã khối; không bịa vị trí. Nhật ký kỹ thuật JSON phục vụ đối chiếu, giao diện phục vụ người không biết OOXML.

7. Định nghĩa thành công và phép đo

Chỉ số	Cách đo
Vi phạm toàn vẹn	Số lần cổng phát hiện vi phạm và số ứng viên vi phạm bị chặn; không dùng tỷ lệ ca test đạt làm chứng minh không có mọi lỗi chưa biết

Chỉ số	Cách đo
Đúng vai trò/đề mục	Precision/recall trên tập gán nhãn độc lập, tách theo nguồn/mẫu để giảm trùng lặp
Nhất quán trình bày	Số kiểm tra đạt, bỏ qua và không áp dụng, theo từng vai trò trong vùng hỗ trợ
Công người dùng	Số nhóm phải xác nhận, số thao tác và thời gian hoàn thành trên tập tài liệu đại diện
Tương thích Word	Mở, cập nhật trường, lưu và mở lại trên phiên bản/phông đã ghi nhận
Minh bạch	Người thử giải thích được phần nào đã sửa/giữ lại và tìm được thay đổi quan trọng
Vận hành	Tỷ lệ lỗi theo giai đoạn, thời gian hàng đợi, tài nguyên và dọn phiên

Mục tiêu kỹ thuật bắt buộc là không công bố ứng viên đã bị phát hiện vi phạm. Các ngưỡng về độ chính xác, số phút tiết kiệm và hài lòng cần đo baseline rồi chốt; không tự công bố một tỷ lệ đẹp chưa có dữ liệu.

8. Những điểm cần nhóm cùng chốt

Quyết định	Đề xuất để thảo luận
Người dùng đầu tiên	Sinh viên/nhóm làm báo cáo tiếng Việt một cột
Mẫu mặc định	`general` của DocLint, các mẫu riêng là lựa chọn có nguồn và phiên bản
Mức tự động hóa	Tự xử lý khi đủ điều kiện; trường hợp mơ hồ giữ nguyên hoặc hỏi theo nhóm
Bìa/mục lục	Tùy chọn phù hợp tài liệu; không chèn bắt buộc vào mọi văn bản
Công bố beta	Nhóm nhỏ, giới hạn tài nguyên và phạm vi rõ; mục lục Word chưa nghiệm thu không được quảng cáo đã đúng tuyệt đối

Các mục này là bản đề xuất có thể chỉnh, không phải giả định rằng người dùng đã phê duyệt một bộ đặc tả bất biến.

02 — Yêu cầu, điều kiện nghiệm thu và truy vết

Dự thảo 0.1. Tiền tố BP-FR phân biệt yêu cầu trong blueprint với danh mục FR của báo cáo cuối kỳ. Các yêu cầu hiện có và phần đề xuất được đánh dấu riêng.

1. Ca sử dụng

Mã	Tác nhân	Mục tiêu và điều kiện hoàn tất
UC-01	Tác giả	Tải DOCX; được cấp phiên nếu hợp lệ hoặc nhận lý do từ chối rõ
UC-02	Tác giả	Nhận phân tích và duyệt chỉ những nhóm cần xác nhận
UC-03	Tác giả	Chọn/giữ mẫu, dàn trang và nhận kết quả có kiểm chứng
UC-04	Tác giả	Xem thay đổi, vùng giữ nguyên, cảnh báo và bản xem trước khả dụng
UC-05	Tác giả	Tải đúng sản phẩm của lần chạy hợp lệ hiện tại
UC-06	Tác giả	Đổi lựa chọn và xử lý lại từ bản gốc
UC-07	Tác giả	Hủy/xóa phiên; được thu hồi truy cập đúng vòng đời
UC-08	Người vận hành	Kiểm tra năng lực môi trường, lỗi và giới hạn qua công cụ vận hành; không giả định có cổng quản trị web

Backend, hàng đợi và bộ dọn dữ liệu là thành phần bên trong, không phải người dùng nghiệp vụ. LibreOffice là phụ thuộc bên ngoài của bộ dựng, không phải người có quyền duyệt tài liệu.

2. Yêu cầu chức năng và điều kiện nghiệm thu

Mã	Yêu cầu	Điều kiện nghiệm thu	Hiện trạng
BP-FR-01	Kiểm tra đầu vào và tài nguyên	Sai loại, ZIP/XML lỗi, vượt giới hạn bị từ chối trước chỉnh sửa; có thông báo phù hợp	Đã có nền tảng
BP-FR-02	Phân tích vai trò và vùng bảo vệ	Phân biệt thân bài/đề mục/đối tượng; không dùng in hoa hoặc in đậm như bằng chứng duy nhất; xử lý thuộc tính kế thừa	Đã có, cần mở corpus
BP-FR-03	Mẫu mặc định và cấu hình hiệu lực	UI, API và bộ xử lý dùng cùng cấu hình đã phân giải, có ID/phiên bản; mẫu không đủ nguồn không nhận là chuẩn chính thức	Mới có hai preset; hợp đồng mới đề xuất
BP-FR-04	Duyệt nhóm mơ hồ	Ba lựa chọn khác nghĩa; giữ nguyên phải thật sự giữ; không hiện toàn bộ đoạn; quyết định gắn đúng phân tích nguồn	Đã có ba lựa chọn; version binding đề xuất

Mã	Yêu cầu	Điều kiện nghiệm thu	Hiện trạng
BP-FR-05	Kế hoạch thay đổi có kiểm soát	Mỗi phép sửa có đích, tiền điều kiện, rule, lý do; không xung đột hoặc vượt khóa; kế hoạch gắn phiên bản	Ghi thay đổi trong Editor đã có; ChangePlan độc lập đề xuất
BP-FR-06	Chạy lại từ nguồn bất biến	Mọi lần chạy cùng phiên đọc original; thay lựa chọn không tích lũy sửa đổi cũ; chặn yêu cầu cạnh tranh/lựa chọn cũ	Đã có gốc/revision; mở rộng snapshot đề xuất
BP-FR-07	Kiểm tra và dựng xem trước	Nội dung/vùng khóa được kiểm tra trước và sau; lỗi PDF không được ghi như đã kiểm chứng trang	Đã có nền tảng
BP-FR-08	Giải thích thay đổi	Phân biệt phát hiện/đề xuất/áp dụng/bỏ qua; giải thích trước/sau; trích đoạn hoặc trang có căn cứ	JSON và thay đổi đã có; UX/chuẩn sự kiện mới đề xuất
BP-FR-09	Xuất bản sản phẩm	Chỉ đúng revision/run đã qua cổng; gói DOCX mở hợp lệ; ứng viên lỗi không lộ qua download	Cổng tải đã có; run manifest đề xuất
BP-FR-10	Vòng đời phiên	Hết TTL bị chặn; hủy dừng tác vụ trước khi xác nhận xóa; dọn khi dịch vụ hoạt động/khởi động lại	Đã có nền tảng
BP-FR-11	Tiến độ và kết quả trung thực	Tách trạng thái công việc và trạng thái kiểm tra; bảo tồn toàn tệp không báo đã sửa toàn bộ	Đã có ready/partial/checks; hoàn thiện cách giải thích
BP-FR-12	Thành phần trình bày tùy chọn	Không tạo bìa/TOC thiếu thông tin; không đoán số trang; Word cập nhật trường được kiểm tra trước tuyên bố tương thích	Đã có xử lý có điều kiện; còn nghiệm thu Word

3. Yêu cầu chất lượng

- **An toàn sửa đổi:** INV-01 đến INV-08 là cổng chặn, không phải điểm thưởng có thể bù bằng bố cục đẹp.
- **Tái lập:** cùng nguồn, lựa chọn, profile/ruleset/engine và môi trường dựng được ghi lại; sai khác về phông/bộ dựng phải có cảnh báo. Không cam kết mọi lần dựng tạo byte PDF giống nhau.
- **Dễ mở rộng:** luật không truy cập HTTP/hàng đợi; UI không chứa bản sao thuật toán phân cấp; profile không chứa mã thực thi.
- **Dễ dùng:** trình bày nhóm liên quan, mặc định hợp lý, thông báo hướng khắc phục thay vì tràn chi tiết XML.
- **Tài nguyên:** giữ giới hạn hiện tại cho beta: 15 MiB upload, 80 MiB giải nén, 8 MiB/XML, 2.000 mục ZIP, 5.000 khối trực tiếp; 1 worker, 4 việc chờ, 10 upload/IP/phút, 10 lần dàn trang/phiên; tối đa 120 trang preview, 60 giây/lượt Office, 3 lượt đối chiếu TOC.
- **Dữ liệu tạm:** TTL 30 phút từ lúc nhận; không tự gia hạn; không đưa tài liệu người dùng vào Git/log/backup thông thường. UUID hiện là quyền truy cập phiên, không phải hệ thống tài khoản.
- **Chi phí:** luồng bắt buộc không cần API AI trả phí; hạ tầng vẫn có chi phí hoặc giới hạn thời gian nếu dùng máy cá nhân/hosting thử nghiệm.

Các giới hạn trên là cấu hình hiện tại, không phải benchmark thời gian xử lý hoặc số người đồng thời đã được chứng minh.

4. Bộ tình huống nghiệm thu tối thiểu

Mã	Tình huống và kết quả mong đợi
AC-01	DOCX sai cấu trúc/vượt giới hạn: không chạy editor; báo lỗi có ích
AC-02	Báo cáo ghép nhiều nguồn: vai trò đã chắc nhận mẫu thống nhất, nhấn mạnh có nghĩa được giữ
AC-03	Dòng viết hoa là tên chủ đề: không bị tự đổi thành đề mục; giữ nguyên/đổi vai trò có đúng ý nghĩa
AC-04	Nhiều BÀI TẬP và chuỗi số bắt đầu lại: cấp cha–con đúng trên bộ gán nhãn
AC-05	Bìa case 00: phạm vi bìa và căn giữa đúng; trang ngang cần giữ không bị đổi
AC-06	Bảng gộp/ảnh inline/công thức: dữ liệu, topology và đối tượng không mất; kích thước chỉ đổi khi đủ điều kiện
AC-07	Trộn khung và văn bản theo luồng: vùng khóa và ảnh hưởng kế thừa giữ đúng; ngoài vùng vẫn có thể sửa
AC-08	Tài liệu toàn bố cục cố định: trả byte gốc theo chính sách, giải thích chỉ bảo tồn
AC-09	Cố ý gây thay đổi ngoài kế hoạch: kiểm tra bắt lỗi và endpoint không xuất ứng viên đó
AC-10	Dựng PDF thất bại/TOC không giải được trang: không bịa số; trạng thái một phần; DOCX an toàn vẫn có thể trả theo fallback đã định nghĩa
AC-11	Đổi lựa chọn, gửi hai yêu cầu, dùng quyết định cũ: nguồn không tích lũy, revision cũ bị từ chối/được yêu cầu duyệt lại
AC-12	Hủy, hết hạn, khởi động lại: dừng việc, thu hồi quyền truy cập và dọn đúng vòng đời
AC-13	Mở Word → cập nhật mục lục → lưu → mở lại: số trang và trường hợp lệ trên môi trường ghi nhận
AC-14	Nhật ký: chỉ ghi đã áp dụng khi có kết quả thực; mọi phép sửa có rule/reason; vị trí không xác định được phải ghi rõ
AC-15	Thêm profile bằng cấu hình hợp lệ: đúng role style, UI/API cùng mặc định, alias cũ không hỏng; cấu hình lạ bị từ chối

AC là đặc tả kiểm thử cần đối chiếu mã, không tuyên bố tất cả đã được kiểm thử hoặc đã đạt ở hiện tại. Với AC-10, nếu không có cách tạo mục lục mới an toàn khi thiếu renderer, bỏ qua thao tác đó và cảnh báo; không lấy “partial” làm lý do xuất DOCX vi phạm toàn vẹn.

5. Ma trận truy vết rút gọn

Vấn đề	Yêu cầu	Thành phần đích	Sơ đồ	Kiểm chứng
Tốn thời gian chỉnh nhiều nguồn	02, 03, 05	Analyzer, ProfileResolver, Planner	D03, D04, D05	AC-02, AC-15; đo thử dùng

Vấn đề	Yêu cầu	Thành phần đích	Sơ đồ	Kiểm chứng
Nhận sai đề mục/bìa	02, 04, 12	Hierarchy/Cover detectors, Review	D02, D03, D06	AC-03, AC-04, AC-05
Hỏng cấu trúc hoặc mất đối tượng	05, 07, 09	ProtectionPolicy, Applier, IntegrityGate	D04, D05, D10	AC-06 đến AC-09
Không biết đã sửa gì	08, 11	AuditProjection, ResultPresenter	D02, D05, D06	AC-14; người thử giải thích được
Chạy lại/phiên bị lỗi	06, 10, 11	JobService, JobStore, Queue	D05, D07, D08	AC-11, AC-12
PDF đúng nhưng Word sai	07, 12	Renderer, PaginationFinalizer, compatibility tests	D03, D05	AC-10, AC-13

Trong bảng, số 02 là BP-FR-02 và tương tự. Mỗi issue/PR phải liên kết một yêu cầu, ít nhất một AC hoặc bằng chứng phù hợp và ảnh hưởng tới các ràng buộc.

6. Definition of Ready và Definition of Done

Sẵn sàng lập trình: có tình huống thật hoặc mẫu tái hiện; nêu kết quả muốn có; xác định phạm vi được đổi/không được đổi; có AC, thành phần sở hữu và tác động dữ liệu/API; đã xem có xung đột INV nào không.

Hoàn thành: kết quả đạt AC và cổng bảo toàn; kiểm thử trực tiếp ảnh hưởng và hồi quy cần thiết đạt; lỗi/partial được trình bày trung thực; API/profile/schema tương thích hoặc có kế hoạch chuyển tiếp; tài liệu và bằng chứng cập nhật; giới hạn đã biết ghi rõ.

Không yêu cầu viết test chỉ để phản chiếu từng dòng mã. Ưu tiên kiểm tra quyết định nghiệp vụ, phản ví dụ, đường lỗi, an toàn và tích hợp có nguy cơ hồi quy.

03 — Kiến trúc và hợp đồng mở rộng

1. Kiến trúc đích

Giữ **ứng dụng nguyên khối có phân mô-đun**, phù hợp nhóm hai người. UI, API, điều phối và xử lý là các trách nhiệm tách biệt nhưng có thể cùng triển khai trong một dịch vụ. Chỉ tách dịch vụ khi có vấn đề đo được và đã xác định cách chia sẻ công việc, tệp, hủy và TTL.

Thứ tự phụ thuộc đề xuất:

1. **Giao diện:** hiển thị cấu hình hiệu lực, nhóm duyệt, tiến độ và kết quả.
2. **Ứng dụng:** điều phối ca sử dụng, phiên, revision, hàng đợi và công bố sản phẩm.
3. **Nghiệp vụ tài liệu:** nhận diện, chính sách bảo vệ, phân giải profile, lập/kiểm tra kế hoạch, quy tắc toàn vẹn.
4. **Adapter:** đọc/ghi OOXML, lưu tệp, LibreOffice/PDFium, đồng hồ và thông tin môi trường.

Nghiệp vụ định nghĩa các cổng cần dùng; adapter hiện thực cổng đó. Luật nhận diện không phụ thuộc FastAPI, đường dẫn ổ đĩa, lệnh Office hay DOM của trình duyệt. UI không tự quyết định lại cấp đề mục bằng một thuật toán khác với backend.

2. Ánh xạ hiện tại → đích

Mã hiện tại	Có thể giữ	Phần chuyển tiếp đề xuất
`analysis.py`, `hierarchy.py`, `cover.py`	Dấu hiệu, vai trò, quan hệ và các ca hồi quy	Trả AnalysisSnapshot có phiên bản, evidence và ranh giới bảo vệ
`layout_guard.py`	Phát hiện và bảo vệ cấu trúc cố định	Chuẩn hóa ProtectionPolicy dùng chung cho mọi rule/operation
`core/profiles.py`, `design.py`	Hai preset và cách tạo style riêng	ProfileRegistry/Resolver có role styles và đơn vị rõ; giảm các nhánh đặc biệt theo ID
`editor.py`	Các thao tác OOXML đã kiểm chứng	Tách dần planner và applier; đầu tiên bọc như LegacyEngineAdapter
`package.py` / IntegrityLedger	Snapshot và kiểm tra phần gói/vùng khóa	Cổng kiểm chứng độc lập nhận kế hoạch và tập thao tác cho phép
`pipeline.py`, `fields.py`	Điều phối, dựng, đối chiếu trang có giới hạn	FormatService và PaginationFinalizer qua hợp đồng ổn định
`renderer.py`	Cách cô lập Office, dựng/đọc PDF, chẩn đoán	PreviewRenderer/PaginationInspector ports
`jobs.py`, `routes.py`	TTL, revision, hàng đợi và cổng download	Đưa việc điều phối vào JobService; API chỉ nhận/trả DTO
`static/app.js`	Luồng ba bước, nhóm lựa chọn, xem kết quả	Dùng effective defaults từ backend; thêm AuditProjection dễ hiểu

Không chuyển toàn bộ thuật toán cùng lúc. Chỉ đưa một nhóm chức năng qua hợp đồng mới sau khi đã có test đặc trưng; so sánh hành vi với đường hiện tại rồi mới chuyển tiếp.

3. Hợp đồng dữ liệu

Các tên dưới đây là mô hình đích; một số đã có dạng gần tương đương trong mã, chưa phải các lớp hiện thực đầy đủ.

AnalysisSnapshot

- `schema_version`, `analysis_id`, `analyzer_version`, `original_sha256`.
- `blocks`: mã trong snapshot, tham chiếu OOXML, vai trò/cấp, thuộc tính hiệu lực, evidence, nhận định certain/ambiguous/protected.
- `regions`, `section_map`, `protection_scopes`, `review_groups`, `findings`.

Mã khối chỉ có nghĩa trong nguồn và snapshot tương ứng. Không coi số thứ tự đoạn là ID vĩnh viễn sau khi chèn/xóa. “Certain” là phân loại theo quy tắc đã kiểm chứng, không phải xác suất 99% nếu chưa hiệu chỉnh bằng dữ liệu.

EffectiveProfile

- `profile_id`, `profile_version`, `schema_version`, `source`, `scope`, `effective_hash`.
- Trang, style theo vai trò, ngoại lệ và mặc định tùy chọn đã phân giải.
- Đơn vị dùng rõ ràng: mm, pt, hệ số giãn dòng. Adapter chuyển sang twips/half-points ở một chỗ.
- Trường không biết, giá trị không hợp lệ, capability chưa hỗ trợ bị từ chối; không chạy mã từ JSON.

Frontend lấy profile và mặc định này từ backend. Profile được resolve một lần cho một run; không đọc lại cấu hình đang thay đổi giữa chừng. Đổi profile phải đổi phiên bản/hash và lập kế hoạch lại.

DecisionSet

- `analysis_id`, `original_sha256`, `decision_revision`.
- Quyết định theo nhóm/khối, vùng giữ nguyên, lựa chọn thành phần bổ sung.
- Backend xác nhận mọi đích còn tồn tại và hành động thuộc danh sách cho phép.

Quyết định cũ trên snapshot khác không được tự áp lên khối mới. Trả lỗi xung đột hoặc yêu cầu duyệt lại; không đoán ý định từ vị trí gần giống.

ChangePlan và Operation

Plan chứa ID/hash nguồn, phân tích, quyết định, profile, ruleset, engine; danh sách operation; phần bỏ qua và cảnh báo.

Mỗi operation gồm:

- `operation_id`, `rule_id`, `rule_version`, loại thao tác và đích rõ ràng.
- Giá trị kỳ vọng trước sửa và giá trị/thuộc tính sau sửa.
- Tiền điều kiện, phạm vi đọc/ghi, ảnh hưởng tới phần dùng chung.
- Lý do, evidence, quyết định người dùng liên quan nếu có.
- Tác động tới nội dung, tính thuận nghịch nếu hỗ trợ, phép dọn ký tự cụ thể nếu có.

Các loại thao tác ban đầu có thể là gán style đoạn, đặt khoảng cách, đổi hình học section, đổi kích thước ảnh inline, chỉnh grid bảng đơn giản và dọn whitespace đã cho phép. Loại thao tác mới cần hỗ trợ trong applier và validator; không thể chỉ thêm tên trong JSON rồi coi là an toàn.

Kế hoạch đã bắt đầu áp dụng không được sửa âm thầm. Khi có thêm dữ kiện phân trang, tạo phần bổ sung có ID/hash và tham chiếu kế hoạch trước; kiểm tra phạm vi, xung đột và toàn vẹn lại. Manifest cuối ghi chuỗi kế hoạch và thao tác thực tế. Một vòng cập nhật trang không được tự làm mất dấu phiên bản của vòng trước; số vòng vẫn có giới hạn.

Run, AuditEvent và ArtifactManifest

Run gắn revision và toàn bộ fingerprint nêu trên. AuditEvent phân biệt `detected`, `proposed`, `applied`, `skipped`, `failed`, có đích, lý do và kết quả kiểm tra. Audit không được ghi applied khi applier chưa thực hiện thành công.

Manifest ghi artifact, run/revision, SHA-256, kiểu tệp và trạng thái kiểm chứng. Công bố nguyên tử sau cổng cuối; download chỉ phục vụ manifest của run hiện tại đã được phép. Hủy hoặc kết quả run cũ không được ghi đè sản phẩm mới.

Nhật ký theo phiên tạm thời phục vụ người dùng khác với log vận hành đã giảm thông tin. Không lưu nội dung riêng tư vào log server để làm dashboard.

4. Hợp đồng quy tắc

Một rule cần khai báo ID/phiên bản, mục tiêu, phase, capability, loại operation có thể đề xuất, phạm vi đọc/ghi và các điều kiện áp dụng. Detector đọc snapshot; planner trả operation hoặc finding; applier thực hiện operation; validator kiểm tra ràng buộc/kết quả.

Luật không tự sửa XML khi phân tích, tự mở tệp hệ thống hay tự gọi dịch vụ mạng. Bộ đăng ký chỉ chứa rule do dự án tin cậy phát hành, không nạp script do người dùng tải lên.

Thứ tự xử lý có chủ đích:

1. Đọc/kiểm tra gói và snapshot nguồn.
2. Đọc style kế thừa, phân tích section, phát hiện vùng bảo vệ.
3. Phân loại vai trò, phân cấp, bìa và nhóm cần duyệt.
4. Resolve profile cùng quyết định, lập kế hoạch.
5. Kiểm tra tiền điều kiện, xung đột và ảnh hưởng dùng chung.
6. Áp dụng lên bản sao nguồn, kiểm tra toàn vẹn.
7. Dựng/đối chiếu trang khi cần; mọi sửa phụ thuộc trang phải thành operation bổ sung được kiểm tra, tối đa số lượt cấu hình.
8. Kiểm tra gói cuối, công bố manifest và kết quả.

Thứ tự ưu tiên: ràng buộc bảo toàn/vùng khóa → yêu cầu giữ nguyên của tác giả → quyết định đã duyệt hợp lệ → quy tắc theo mẫu. Người dùng không thể yêu cầu bỏ cổng toàn vẹn. Hai rule ghi cùng một thuộc tính mà không có quan hệ ghi đè được khai báo phải bị phát hiện xung đột; không dùng “rule chạy sau thắng”.

Đặc biệt, không sửa `Normal` hoặc `docDefaults` dùng chung nếu làm thay đổi vùng đã khóa thông qua kế thừa. Một kế hoạch sửa lề có thể ảnh hưởng toàn section dù operation chỉ trỏ vào một node; phải kiểm tra phạm vi ảnh hưởng, không chỉ vị trí ghi.

5. Lỗi, một phần và kiểm chứng Word

Phân biệt ba lớp kết quả:

- **Toàn vẹn:** cổng bắt buộc. Thất bại thì không xuất ứng viên.
- **Hoàn thành yêu cầu:** các phép sửa cần thiết có thực hiện được không; nếu bỏ qua có nguyên nhân thì kết quả partial.
- **Hiển thị/tương thích:** PDF có dựng được không, số trang có đối chiếu được không, Word thực tế đã kiểm tra hay chưa.

Renderer không quyết định tính toàn vẹn thay cho validator. PDF không được dựng từ ứng viên chưa vượt kiểm tra tiền dựng. Các operation cập nhật mục lục phải qua kiểm tra lần nữa trước công bố.

Khi thiếu renderer hoặc không suy ra số trang đáng tin, không ghi số 0/phỏng đoán như kết quả đã xác minh. Giữ phần cũ hoặc bỏ qua thao tác tùy chọn nếu có fallback an toàn; báo một phần. Nếu tác vụ bắt buộc không có fallback an toàn thì từ chối tác vụ đó với lý do rõ.

Phiên bản đầu giữ luồng DOCX do bộ OOXML tạo làm kết quả chính; không tự lấy bản DOCX LibreOffice chuyển đổi để thay nguồn. Mở Word, cập nhật field, lưu và mở lại là một lớp nghiệm thu riêng.

6. Điểm mở rộng và chi phí thay đổi

Tính năng	Phần dự kiến thay đổi	Điều kiện/chi phí không được bỏ qua
Thêm mẫu có các thuộc tính đã hỗ trợ	Profile config + đăng ký + fixture	Kiểm tra giá trị, role styles, UI/defaults, nguồn và phiên bản
Thêm một thuộc tính trình bày chưa hỗ trợ	Profile schema + planner/applier/validator	Không thể chỉ thêm JSON; cần backward compatibility
Cải tiến nhận diện đề mục	Detector/hierarchy + corpus	Tái đánh giá precision/recall và review groups; quyết định cũ có thể hết hiệu lực
Thêm loại sửa	Rule + operation handler + validator + audit mapping	Khai báo ảnh hưởng, xung đột và điều kiện an toàn
Đổi bộ dựng PDF	Renderer adapter	Hợp đồng kết quả, phông, hủy, giới hạn, phân trang và Word phải được kiểm chứng lại
Nhận văn bản dán	Input adapter và xác nhận nhập	Tạo nguồn sở hữu mới; không hứa giữ bố cục gốc chưa tồn tại
Dùng AI gợi ý	Advisor adapter tùy chọn	Chỉ đề xuất; không ghi tài liệu; cần đánh giá chi phí/quyền riêng tư và cổng duyệt
Nhiều worker/máy chủ	Queue/store adapters và orchestration	Tệp/trạng thái dùng chung, lock/revision, hủy/TTL/expiry và phân phối lượt chạy

Không đầu tư trước toàn bộ adapter tương lai. Giữ hợp đồng tối thiểu cho nhu cầu đã chứng minh, rồi mở rộng có kiểm thử.

7. API và phiên bản

Giữ các đường Jobs API đang có trong giai đoạn chuyển tiếp. Các ID `hust` và `report` cần alias tương thích; không đổi nghĩa âm thầm. Registry mới phải kiểm tra profile từ tập đăng ký, thay vì chấp nhận chuỗi tùy ý hoặc chỉ sửa frontend.

Metadata mới nên bổ sung theo cách tương thích khi có thể. Trường bắt buộc, đổi nghĩa trạng thái hoặc đổi dạng dữ liệu cần phiên bản schema/API và kế hoạch migration; không chỉ tăng một số version trang trí.

Block/page references thuộc một run; sau xử lý lại không ghép PDF cũ với audit mới. Cache key cần source/profile/rules/decision fingerprint. Renderer version và phông phục vụ giải thích tính tái lập; không thể coi cùng profile là đủ để bảo đảm cùng số trang ở mọi máy.

8. Lưu trữ và triển khai

V1 vẫn dùng tệp tạm và JSON; D06 là mô hình khái niệm, không yêu cầu tạo cơ sở dữ liệu quan hệ. Có thể chỉ giữ sản phẩm của run hiện tại để giảm tài nguyên, trong khi metadata cần thiết cho audit vẫn nằm trong TTL. Không mặc nhiên xây lịch sử lưu lâu dài.

Beta hiện tại: Windows chạy DocLint và LibreOffice; Cloudflare Quick Tunnel chuyển tiếp HTTPS về localhost. URL tạm và uptime phụ thuộc máy người vận hành; không phải dịch vụ 24/7. Phiên vẫn tuân thủ TTL kể cả đường hầm còn mở.

Đích máy chủ: HTTPS proxy → một container DocLint → bộ dựng giới hạn và kho tạm riêng. Bảo vệ tài nguyên, IP thật từ proxy đáng tin, phông và cơ chế dọn dữ liệu phải kiểm chứng trên hạ tầng thực. DNS/tên miền không sửa được vấn đề máy chủ tắt.

04 — Quy trình phát triển và chuyển tiếp

1. Quy trình đủ dùng cho nhóm hai người

Không có một danh sách sơ đồ duy nhất bảo đảm dự án không phải thay đổi. Nhóm cần một chuỗi quyết định có truy vết: **vấn đề → mục tiêu → yêu cầu → thiết kế → triển khai → kiểm chứng → phản hồi**. Mỗi sơ đồ chỉ cần tồn tại khi trả lời một câu hỏi cụ thể, và phải được cập nhật khi quyết định liên quan đổi.

Bước	Sản phẩm đầu ra	Cổng chuyển bước
1. Hiểu vấn đề	User story, ví dụ tài liệu, tác động và phạm vi	Biết ai gặp khó khăn, kết quả cần đạt và điều không được đổi
2. Chốt yêu cầu	BP-FR/AC, ưu tiên, ngoại lệ, phép đo	Kiểm tra được bằng bằng chứng; không xung đột INV
3. Thiết kế	Sơ đồ chịu ảnh hưởng, contract/schema, ADR nếu cần	Xác định chủ sở hữu logic, dữ liệu, xung đột và khả năng tương thích
4. Làm mẫu/triển khai nhỏ	Thay đổi hẹp hoặc feature flag khi cần	Có thể so sánh đường cũ/mới; không trộn nhiều refactor và tính năng chưa liên quan
5. Kiểm chứng	Test phù hợp, kiểm tra artifact, bằng chứng UI/Word nếu ảnh hưởng	Đạt AC và hồi quy có nguy cơ; không cần chạy mọi loại test cho chỉnh tài liệu
6. Phát hành beta	Phiên bản, phạm vi, giới hạn, hướng quay lại	Có hướng dẫn và cấu hình tái lập; không quảng cáo vượt bằng chứng
7. Quan sát	Lỗi theo giai đoạn, phản hồi và đo sử dụng	Quay lại bước 1 hoặc chỉnh ưu tiên có căn cứ

2. Mẫu issue trước khi lập trình

```
Vấn đề và người dùng:
Ví dụ đầu vào / điều kiện tái hiện:
Kết quả mong muốn:
Những gì không được thay đổi:
BP-FR và AC liên quan:
Phần trong / ngoài phạm vi:
Module, contract, schema/API/profile bị ảnh hưởng:
Xung đột rule / vùng dùng chung / dữ liệu riêng tư:
Cách kiểm chứng và môi trường cần thiết:
Cách chuyển tiếp hoặc quay lại khi thất bại:
Người thực hiện / người kiểm tra chéo:
```

Với lỗi đơn giản, chỉ cần các trường có liên quan. Với tính năng thay đổi nội dung được cho phép, cấu trúc lưu trữ hoặc hệ đánh số, cần đầy đủ phân tích tác động.

3. Cổng thêm tính năng

Trước khi thêm một tính năng, trả lời lần lượt:

1. Nó có giúp công việc cốt lõi trong 01-PRODUCT không?

2. Nó là thay dữ liệu profile, cải tiến nhận diện, loại operation mới hay thay hạ tầng?
3. Nó có đụng INV, thay đổi ký tự, part dùng chung, schema hoặc quyền truy cập không?
4. Nó nằm ở module nào và phần nào không cần đổi?
5. AC và bằng chứng nào chứng minh đúng, bao gồm phản ví dụ và lỗi?
6. Nếu chưa đủ an toàn, hệ thống bỏ qua, hỏi hay từ chối thế nào?

Ví dụ “thêm mẫu phông mới” chỉ là config nếu engine đã hỗ trợ đủ thuộc tính. “Biến bullet thành đoạn diễn giải” là chức năng viết nội dung, không nhận vào V1. “Chạy nhiều máy chủ” là thay đổi vòng đời dữ liệu và điều phối, không chỉ tăng tham số worker.

4. Các ADR đề xuất

ADR	Quyết định đề xuất	Lý do / hệ quả
ADR-001	Modular monolith cho V1	Nhóm nhỏ, triển khai đơn giản; vẫn cần ranh giới và dependency rõ
ADR-002	Nguồn bất biến, quyết định và run gắn fingerprint	Chạy lại có căn cứ; cần quản lý snapshot/schema và tham chiếu cũ
ADR-003	Planner tách applier; IntegrityGate trước công bố	Kiểm soát tác động và audit; không thay đồng loạt Editor đã ổn định
ADR-004	Profile có version, đơn vị và role styles; backend là nguồn mặc định	Giảm cấu hình trùng và hardcode; profile mới vẫn cần kiểm chứng
ADR-005	Rule có khai báo đọc/ghi, không tự sửa XML khi phân tích	Dễ phát hiện xung đột; loại operation mới cần handler/validator
ADR-006	PDF phụ trợ, Word cần nghiệm thu riêng	Không lấy bản Word chuyển đổi từ renderer thay đầu ra; không coi PDF đúng là Word đúng
ADR-007	Tệp phiên tạm thời, chưa lưu lịch sử dài hạn	Phù hợp beta và quyền riêng tư; nhiều worker cần thiết kế lại adapter vòng đời

Trạng thái ADR lúc tạo tài liệu: **Proposed**. Sau khi nhóm chốt, ghi người/ngày, lựa chọn khác đã cân nhắc và lý do; khi đổi quyết định dùng ADR thay thế, không xóa lịch sử lý do.

5. Kế hoạch chuyển tiếp từ mã hiện tại

Bước A — Chốt hợp đồng và giữ đường đang chạy

- Mười: rà soát INV, thao tác hiện có và snapshot nguồn; định nghĩa DTO tối thiểu.
- Lương: lập bản đồ luồng UI, mặc định hiện tại và tập tài liệu nghiệm thu.
- Cùng làm: ghi các quyết định Proposed/Accepted và yêu cầu nào còn thiếu bằng chứng.
- Điều kiện xong: chốt phạm vi, có AC mẫu; chưa phải viết lại engine.

Bước B — Chuẩn hóa profile và mặc định

- Mười: ProfileRegistry/Resolver có version; chuyển từng role style khỏi các nhánh hardcode phù hợp.
- Lương: UI dùng cấu hình hiệu lực và hiển thị nguồn/phạm vi; kiểm tra alias `hust/report`.
- Cùng làm: thêm `general` đúng spec đã chốt, kiểm tra Word/PDF và vùng khóa.

- Điều kiện xong: một nguồn defaults, profile mới không làm đổi nghĩa profile cũ âm thầm.

Bước C — Tách một nhóm rule qua kế hoạch

- Mười: bọc LegacyEngineAdapter; bắt đầu nhóm style thân bài/đề mục rõ, operation và cổng xác minh.
- Lương: kiểm tra nhóm duyệt, audit trước/sau và hai đường cũ/mới trên cùng corpus.
- Cùng làm: khai báo xung đột/vùng ảnh hưởng; chỉ chuyển nhóm đã đủ bằng chứng.
- Điều kiện xong: chưa chuyển các phần mục lục/section phức tạp nếu chưa kiểm chứng.

Bước D — Minh bạch, tương thích và beta

- Mười: manifest theo run, ranh giới kiểm tra/dựng; ưu tiên vấn đề mục lục Word.
- Lương: giao diện đã sửa/giữ/cần kiểm tra, thử dùng có quan sát và kiểm tra Windows/Word.
- Cùng làm: hồ sơ phát hành, giới hạn, phép đo, danh sách còn tồn tại.
- Điều kiện xong: yêu cầu Must đạt trong phạm vi công bố; tính năng chưa nghiệm thu không được mô tả là đã tương thích hoàn toàn.

Bốn bước này là kế hoạch công việc tiếp theo, không thay lịch sử hay giả định các tuần trong lộ trình 15 tuần đã thực hiện. Mỗi bước có thể chia issue nhỏ; không gắn thời gian ước lượng chắc chắn khi chưa đánh giá khối lượng.

6. Checklist rà soát một thay đổi

- Yêu cầu và AC rõ, có người dùng/tình huống cụ thể.
- Logic đúng tầng; không lặp thuật toán giữa UI và backend.
- Rule có điều kiện áp dụng và tác động được khai báo.
- Vùng giữ nguyên, nội dung và đối tượng có kiểm chứng phù hợp.
- Không xuất ứng viên lỗi; status và audit phản ánh việc thực tế.
- Profile/schema/API đổi có version hoặc chuyển tiếp.
- Test thích hợp đạt; thay đổi hiển thị/field có kiểm tra artifact hoặc Word khi cần.
- Sơ đồ/tài liệu liên quan khớp triển khai; không cập nhật sơ đồ không liên quan cho đủ thủ tục.
- Không thêm dữ liệu người dùng vào fixture/Git khi chưa được phép riêng.

7. Phân công và ghi nhận

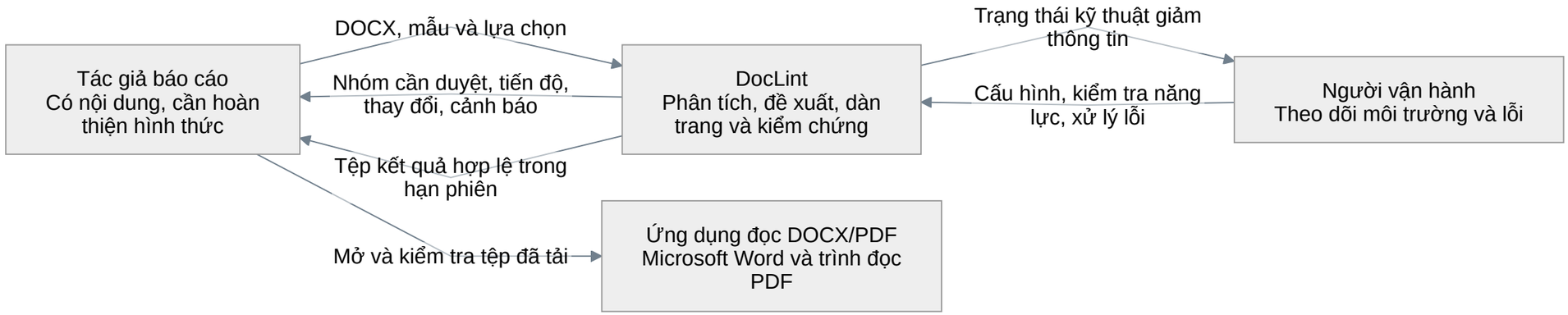
Mười phụ trách chính nghiệp vụ, profile/rules, engine, toàn vẹn và điều phối. Lương phụ trách chính UX, tích hợp, corpus, kiểm thử đầu cuối và tài liệu sử dụng. Hai người kiểm tra chéo các thay đổi ranh giới; vai trò không ngăn người còn lại góp ý hoặc sửa khi cần.

Một thay đổi có thể làm rõ bằng một issue và một sơ đồ nhỏ; mục tiêu của quy trình là giảm quyết định ngầm và giảm lỗi, không tạo thêm giấy tờ không phục vụ phát triển.

Các sơ đồ

D01. Bối cảnh hệ thống

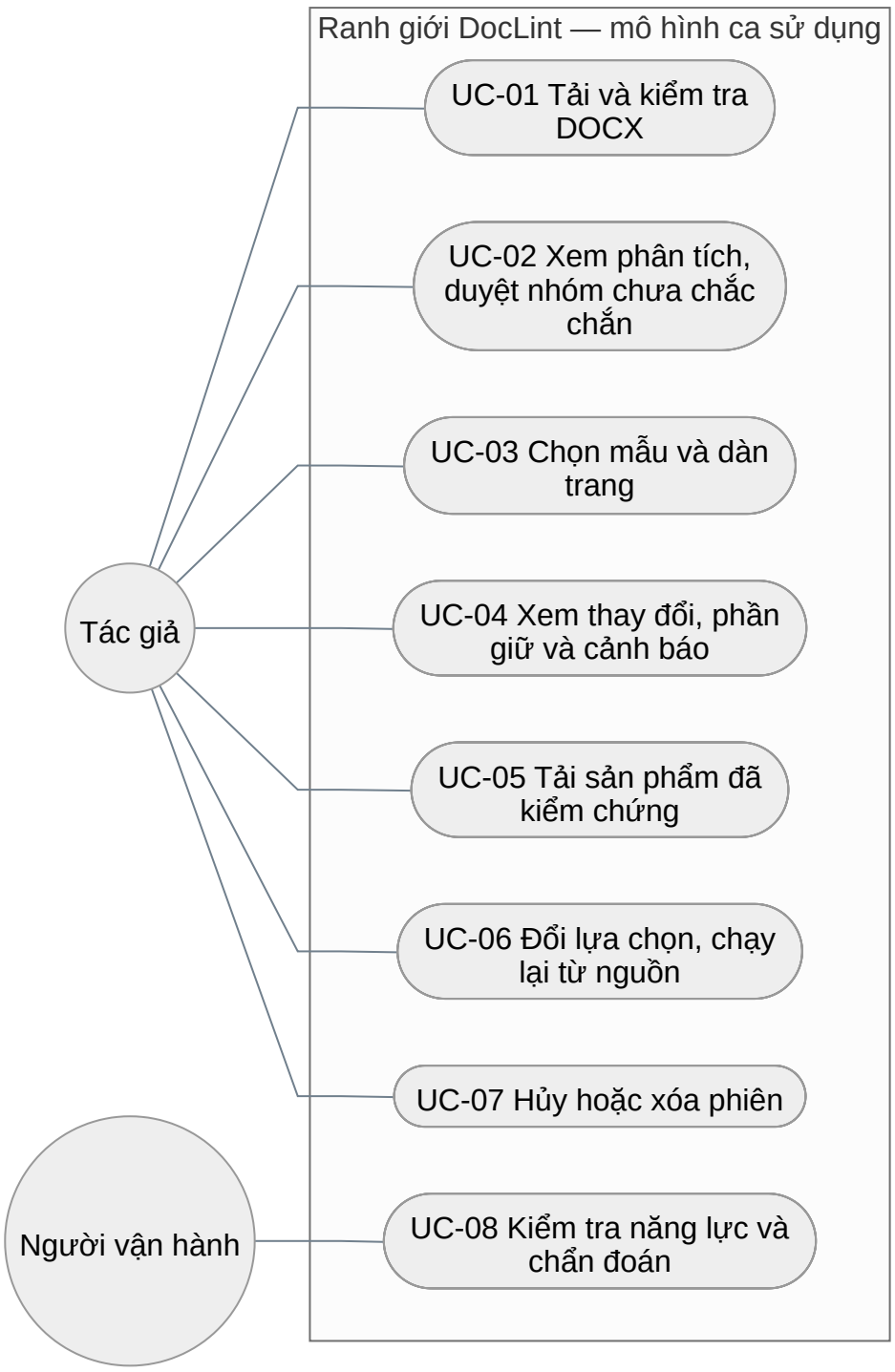
Xác định ai sử dụng và sản phẩm trao đổi thông tin gì với bên ngoài. Bộ dựng và hàng đợi là chi tiết bên trong, không được coi như người dùng nghiệp vụ.



Dự thảo 0.1 · SVG vector: phóng to để xem chi tiết · Mã Mermaid: diagrams/D01-context.mmd

D02. Các ca sử dụng

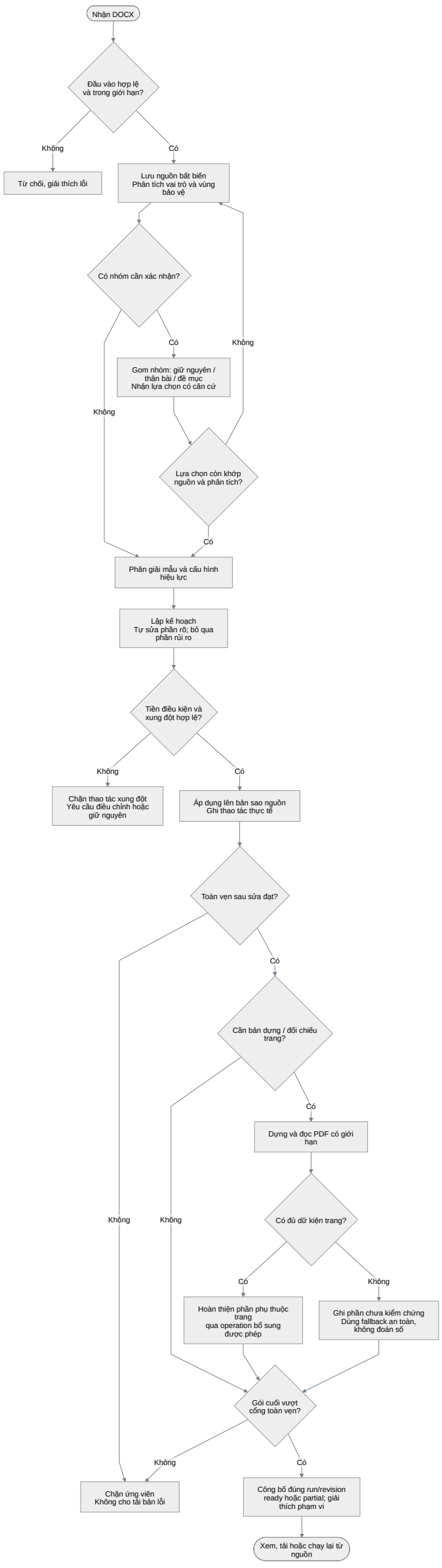
Biểu diễn mục tiêu tác nhân bằng flowchart Mermaid; đường liên kết không thể hiện thứ tự thực hiện. Đây là mô hình ca sử dụng, không phải bản UML dùng đầy đủ ký pháp actor/include/extend.



Dự thảo 0.1 · SVG vector: phóng to để xem chi tiết · Mã Mermaid: diagrams/D02-use-cases.mmd

D03. Luồng hoạt động nghiệp vụ

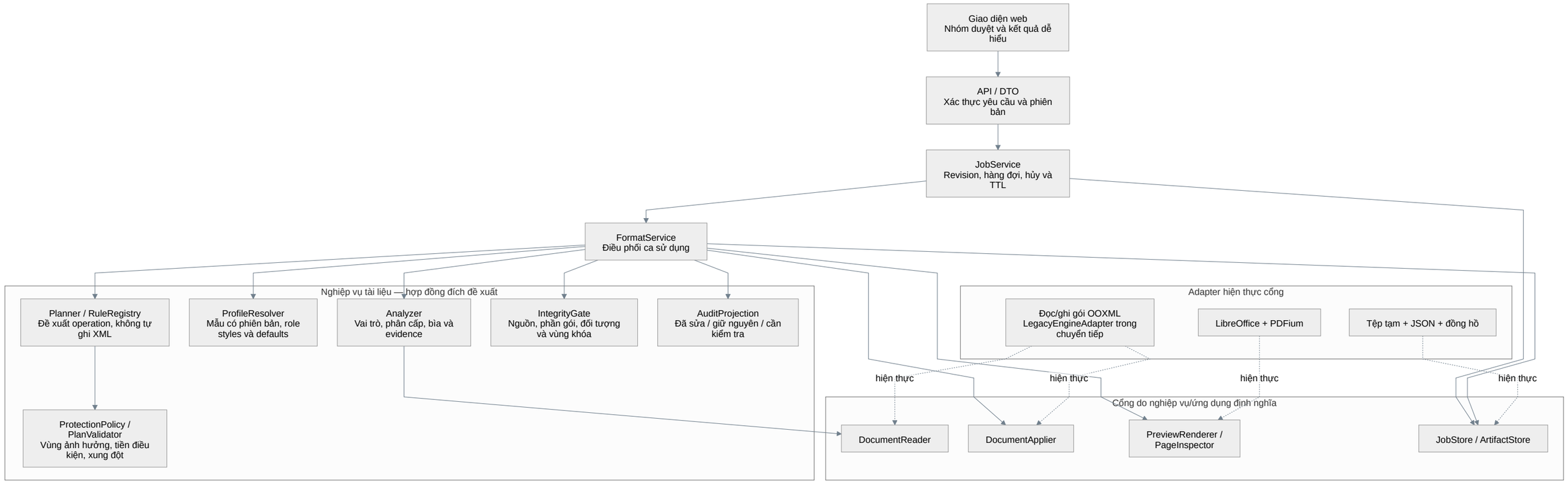
Các nhánh kiểm tra đầu vào, duyệt, lập kế hoạch, sửa và công bố. Kế hoạch có thể không có operation nếu chỉ bảo tồn. Việc giữ nguyên toàn tệp vẫn cần kiểm chứng và giải thích phạm vi.



Dự thảo 0.1 · SVG vector: phóng to để xem chi tiết · Mã Mermaid: diagrams/D03-activity.mmd

D04. Thành phần và hướng phụ thuộc

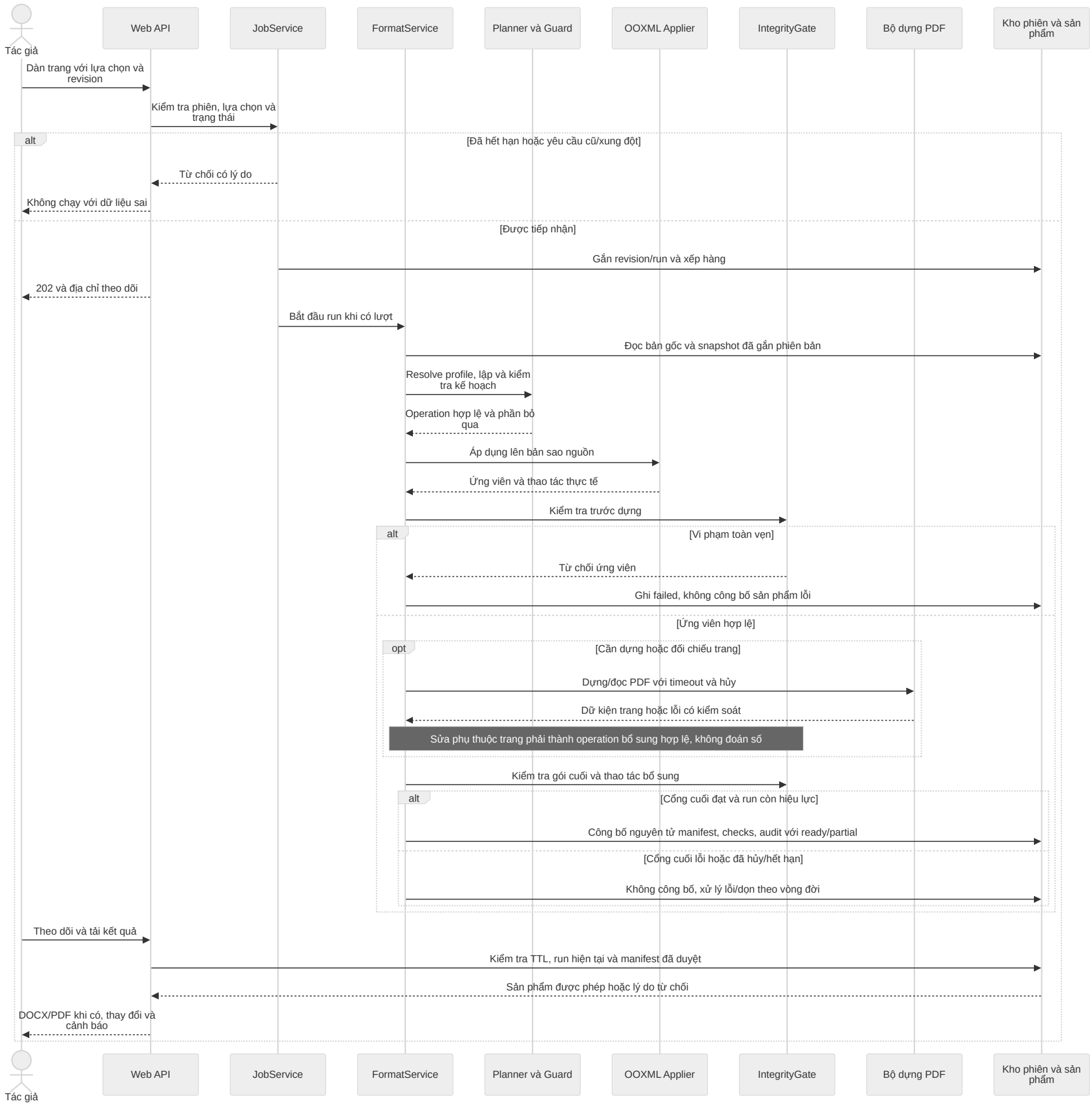
Kiến trúc đích đề xuất. Mũi tên liền biểu diễn phụ thuộc/sử dụng; nét đứt biểu diễn adapter hiện thực cổng. Không khẳng định mọi module đích đã có lớp hiện thực trong mã hiện tại.



Dự thảo 0.1 · SVG vector: phóng to để xem chi tiết · Mã Mermaid: diagrams/D04-components.mmd

D05. Trình tự dàn trang và công bố

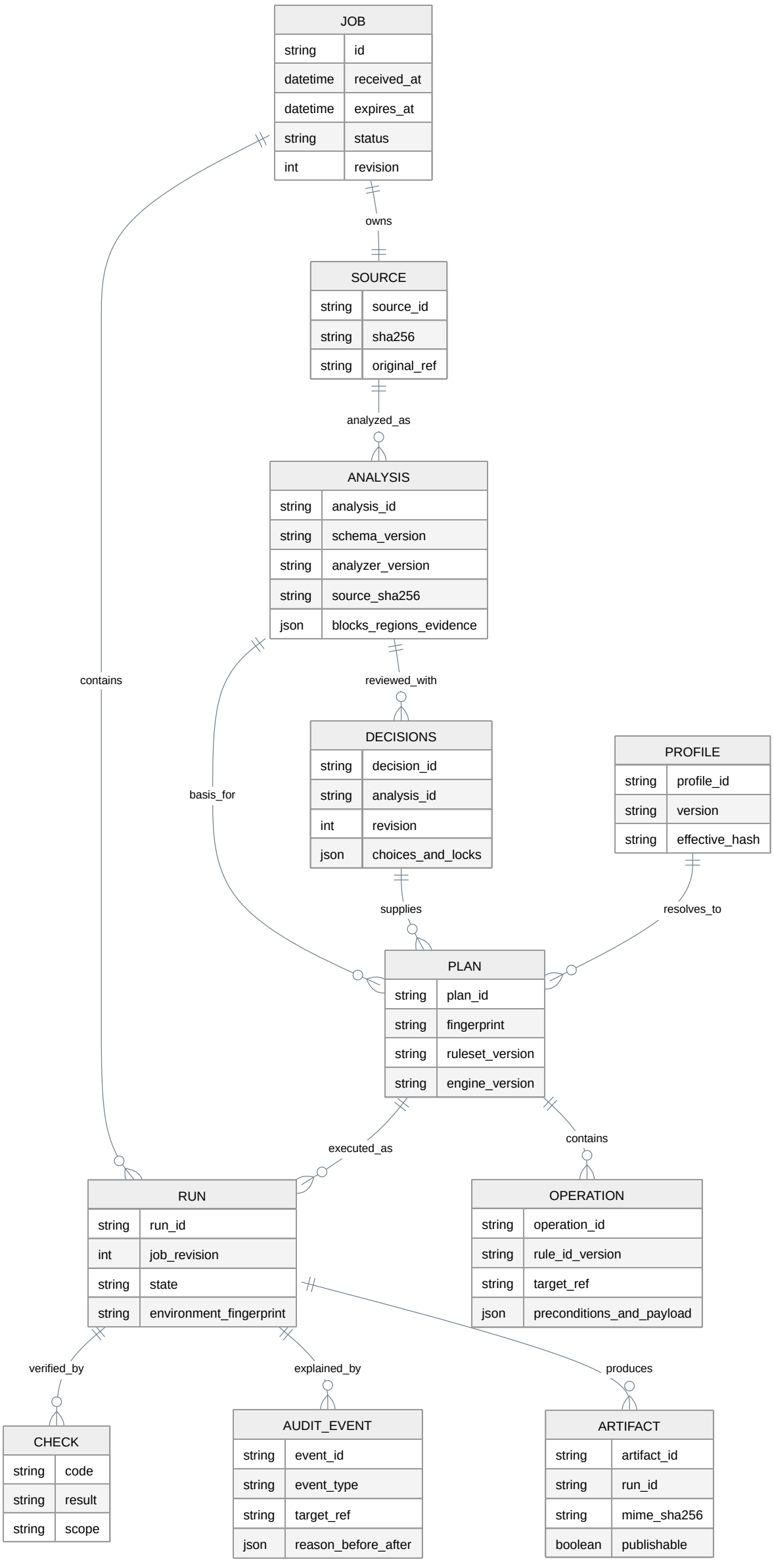
Minh họa hợp đồng đích của một lượt xử lý, gồm nhận bất đồng bộ và cổng kiểm chứng. Luật hủy/TTL và các lỗi khác phải đọc cùng D07, không suy ra rằng sơ đồ đã liệt kê mọi ngoại lệ.



Dự thảo 0.1 · SVG vector: phóng to để xem chi tiết · Mã Mermaid: diagrams/D05-sequence.mmd

D06. Mô hình dữ liệu khái niệm

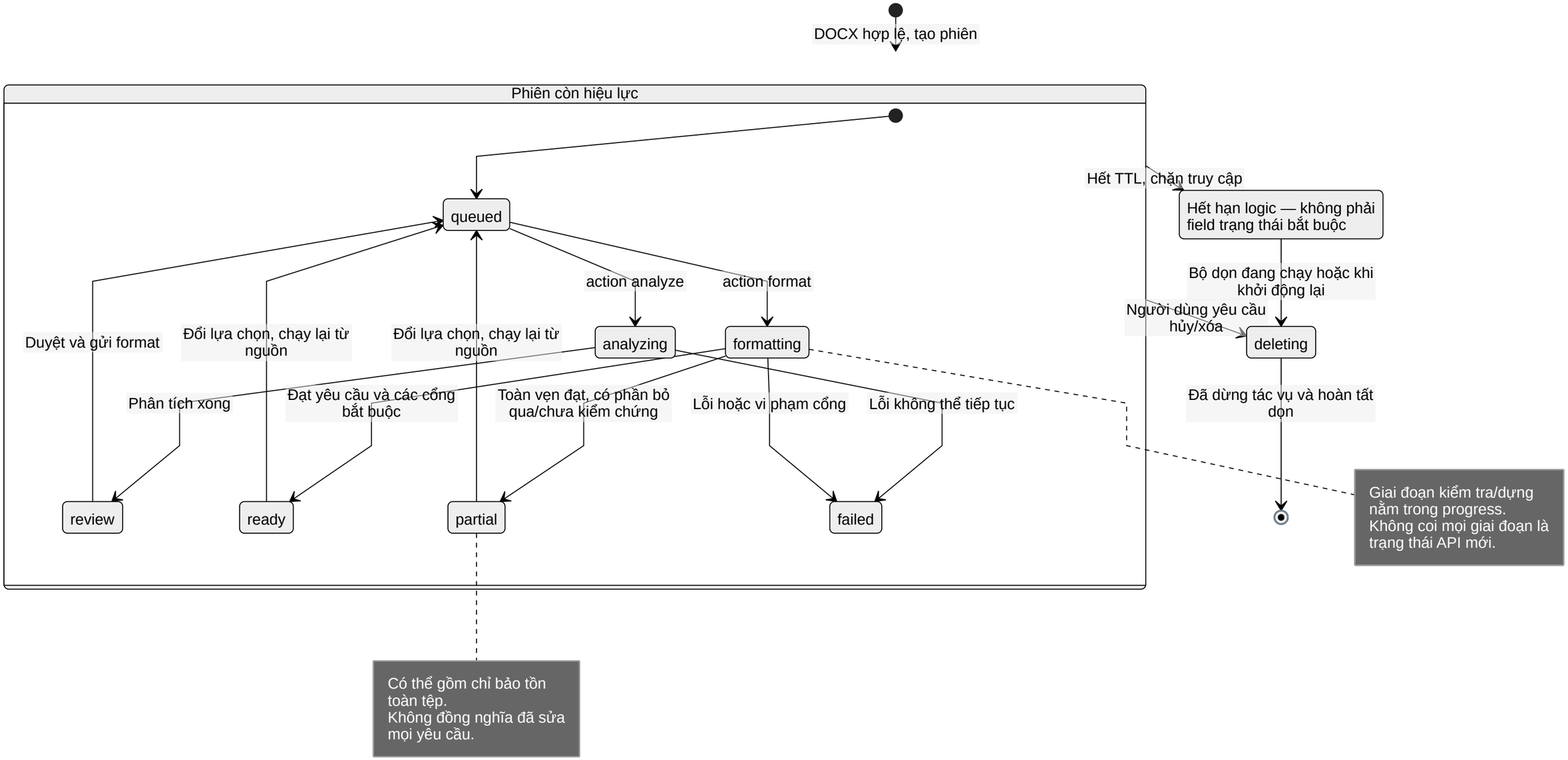
Các quan hệ thuộc phiên tạm thời. Có thể hiện thực bằng JSON/tệp; không yêu cầu tạo các bảng SQL. ID khối nằm trong AnalysisSnapshot, không được coi là định danh vĩnh viễn.



Dự thảo 0.1 · SVG vector: phóng to để xem chi tiết · Mã Mermaid: diagrams/D06-data-model.mmd

D07. Vòng đời phiên và trạng thái

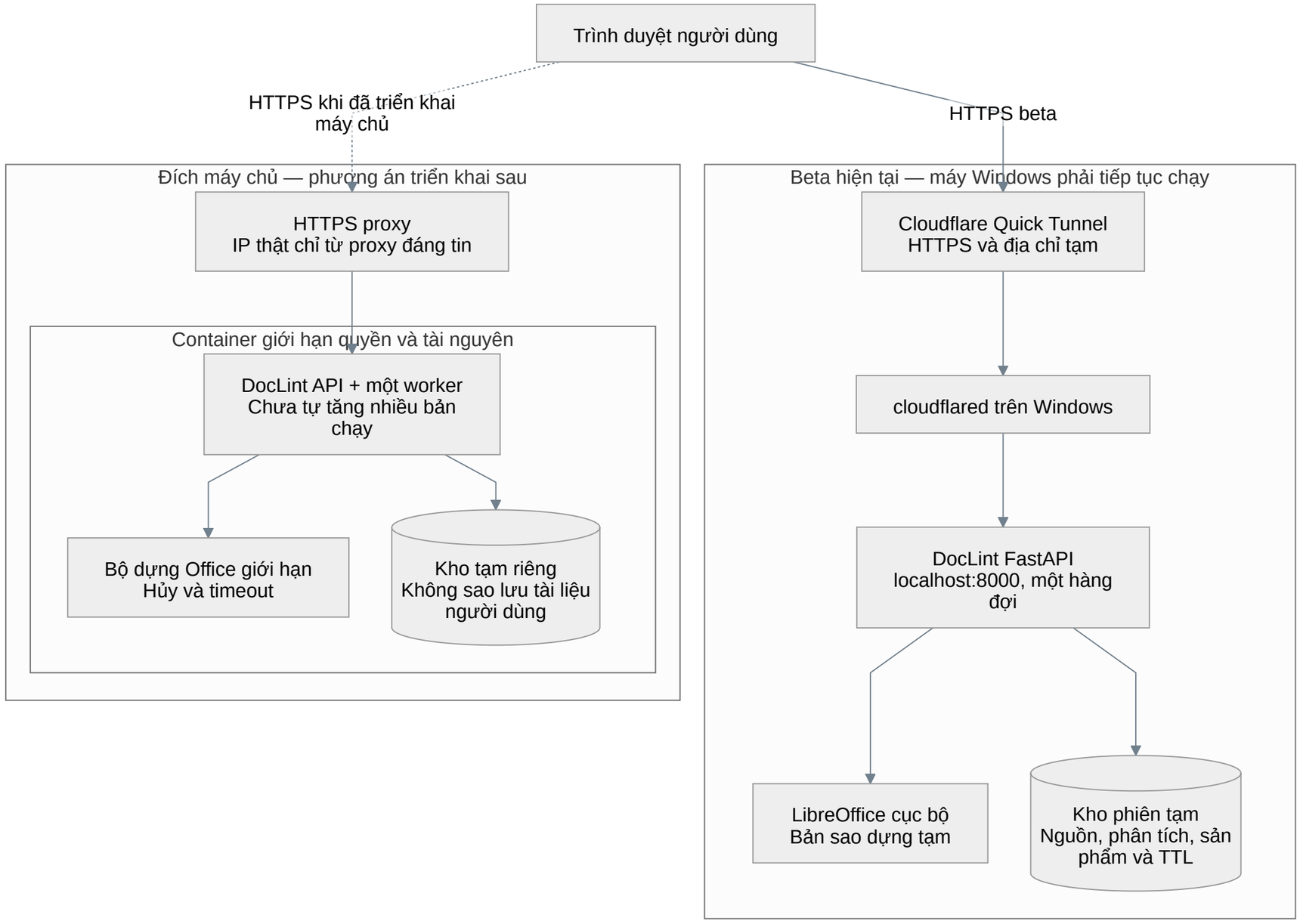
Các trạng thái vận hành dựa trên V1; hết hạn logic được tách khỏi thời điểm dọn vật lý. Ready/partial đều phải qua cổng toàn vẹn trước tải, và partial không có nghĩa mọi yêu cầu đã được làm.



Dự thảo 0.1 · SVG vector: phóng to để xem chi tiết · Mã Mermaid: diagrams/D07-job-lifecycle.mmd

D08. Triển khai beta và phương án máy chủ

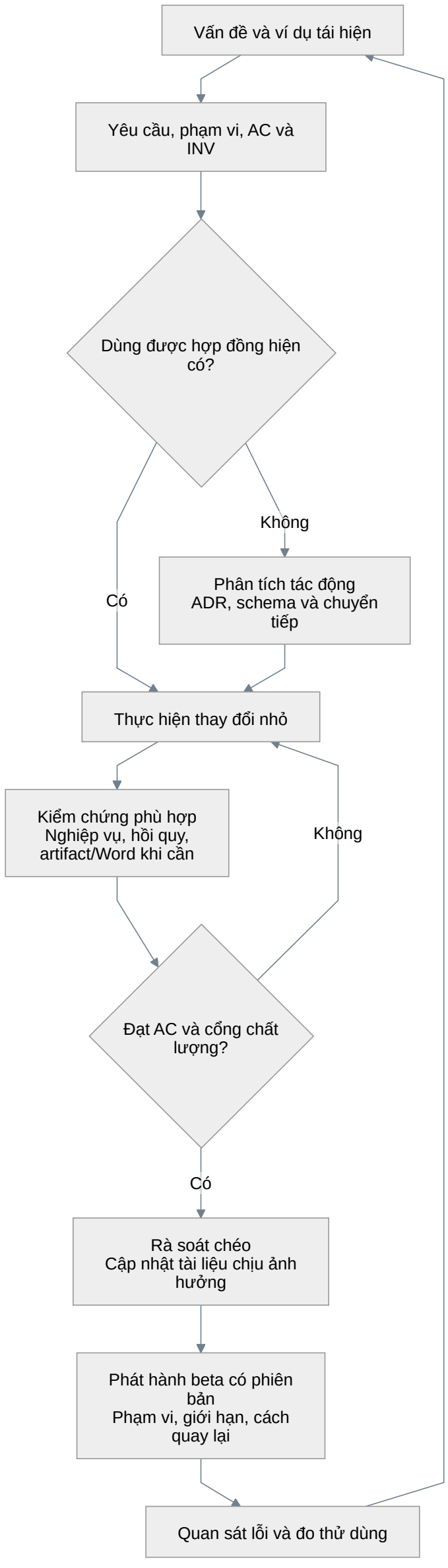
Beta Windows/Quick Tunnel là cách đang hướng dẫn sử dụng. Phần máy chủ là phương án đích, không phải dịch vụ 24/7 đã triển khai. Không cần chạy đồng thời cả hai nhánh.



Dự thảo 0.1 · SVG vector: phóng to để xem chi tiết · Mã Mermaid: diagrams/D08-deployment.mmd

D09. Vòng lặp phát triển và kiểm chứng

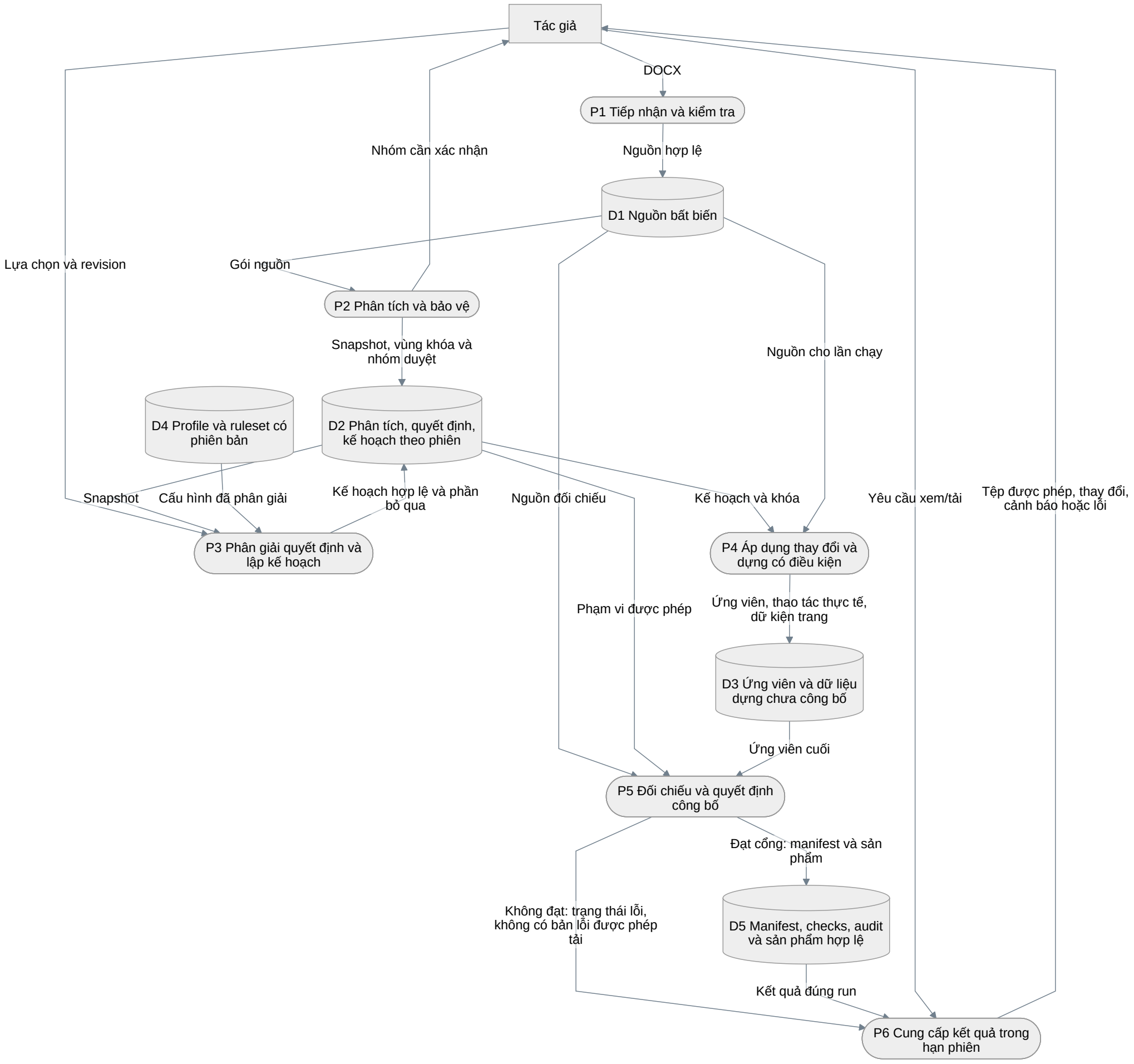
Một thay đổi đi từ vấn đề/AC đến bằng chứng và phản hồi. Thiết kế được cập nhật khi bị ảnh hưởng; không yêu cầu viết lại mọi tài liệu cho một thay đổi nhỏ.



Dự thảo 0.1 · SVG vector: phóng to để xem chi tiết · Mã Mermaid: diagrams/D09-development-process.mmd

D10. Luồng dữ liệu phân rã

Mô hình DFD mức phân rã đầu tiên theo tiến trình P1–P6; kho D1–D5 là kho logic. D3 chứa ứng viên chưa công bố, không phải đường tải công khai. D05 mô tả thứ tự/cổng trước dựng và sau dựng chi tiết hơn.



Dự thảo 0.1 · SVG vector: phóng to để xem chi tiết · Mã Mermaid: diagrams/D10-data-flow.mmd